

非質數長度扎德奧夫-朱序列用於 前導碼之性能分析

指導教授：陳昭羽老師

組員：張博盛、洪秉樞、鄭兆廷、溫皓意

目錄

一、	摘要.....	2
二、	研究動機與研究問題.....	2
三、	文獻回顧與探討.....	3
四、	研究方法及步驟.....	8
	(一) 相關文獻探討.....	8
	(二) 研究步驟說明.....	8
五、	結果分析.....	9
	(一) 設定參數表.....	9
	(二) 各長度的漏檢率數據表.....	9
	(三) 模擬結果分析.....	13
	(四) 總結.....	15
六、	參考文獻.....	15

一、 摘要

第五世代行動通訊(Fifth Generation, 5G)又稱為新空中介面(New Radio, NR)是由第三代合作夥伴計畫(The 3rd Generation Partnership Project, 3GPP)所制定的最新一代行動通訊系統。5G 通訊能提供更快的資料傳輸速率、更低的延遲、以及更高的連線密度，可同時支援大量設備的連線，使其可應用在許多不同的領域及空間。

在此通訊系統中，多台設備同時向基地台請求資源，基地台並不知道哪一台設備何時要發送訊號，也就無法預留訊號資源，這時隨機接入前導碼 (Random access channel preamble)就扮演重要的角色，由「札德奧夫-朱序列(Zadoff-Chu Sequences)」生成的隨機接入信號，被用戶設備用與基地台連接、同步。札德奧夫-朱序列本身的自與互相關特性，降低了訊號間干擾，並提供更準確的定時估計，使信號通道得以辨別不同用戶的隨機接入訊號。

上述可知，序列本身對此通訊技術影響甚巨，不同結構的隨機接入訊號造就不一樣的傳訊效果。因此，本專題中我們**主要在探討不同長度和非質數的序列對訊噪比及漏檢率的影響**，以此找出最佳的隨機接入訊號模型長度。

二、 研究動機與研究問題

隨著通訊技術與科技的發展，人們對通訊性能的需求越來越大，現行的通訊標準 4G LTE 已逐漸無法負荷人們的需求。因此，第三代合作夥伴計畫(The 3rd Generation Partnership Project, 3GPP) 制定出的第五世代行動通訊系統(5th-Generation Mobile Communication Technology, 5G)的通訊標準中採用了新的通訊技術及標準以應對現行通訊標準所面臨的技術問題。而 3GPP 將札德奧夫-朱(Zadoff-Chu, ZC)序列制定為第五世代行動通訊系統的隨機存取前導

碼。

其中 5G NR 運用正交分頻多工系統 (Orthogonal frequency-division multiplexing, OFDM)系統，此系統對於時間與空間的偏移非常敏感，在[1]中提出 TAE-SZC 的時間提前估計方法，能有效消除整數頻率偏移的影響，確保定時提前量的估計正確，而小數頻率偏移的影響則通過迭代補償方法來減輕，而 ZC 序列的長度須為奇數，且需與根索引互質，通常長度會設成質數，所以在此專題中我們想要探討當 ZC 長度為非質數時，對性能產生的影響進行分析。在此專題中我預計研究的內容有：

1. 研究文獻中扎德奧夫-朱(Zadoff-Chu, ZC)序列的特性。
2. 了解並分析不同長度的 ZC 序列模擬的性能。
3. 了解並分析比較非質數長度的 ZC 序列模擬的性能。

三、 文獻回顧與探討

1. 概述

接下來我們會講述隨機接入訊號的結構，以及使用的偵測演算法。首先解釋 ZC 序列的特性，再來介紹此序列的實際應用，最後展示我們使用的演算法和得到模擬結果。

2. 扎德奧夫-朱(Zadoff-Chu, ZC)序列

ZC 序列的數學定義如下：

$$ZC_u(n) = e^{-j\frac{\pi un(n+1)}{N_{ZC}}}$$

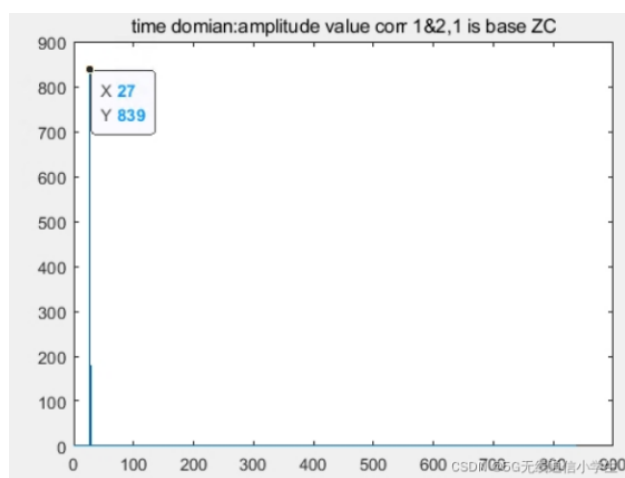
其中 $n = 0, 1, \dots, N_{ZC}-1$, N_{ZC} 為序列的長度

u 為根索引，而 $u \in \{0, 1, \dots, N_{ZC}-1\}$

$$\gcd(N_{ZC}, u)=1$$

可以看到序列實際上就是以自然數「e」為底的複數指數，由此可以看到 ZC 序列的特性：

- 恆包絡:任意長度的 ZC 序列在複數平面上，形成一個圓，使得序列幅值穩定，射頻用件無需改變能量大小，保證訊號的穩定。
- 理想週期自相關:當一序列 A 移位 N，變成序列 B，則 A 與 B 序列不相關，如(圖一)所示，長度為 839，u=1 的原序列和移位 26 的序列作相關運算



(圖一)、長度為 839，u=1 的原序列和移位 26 的序列作相關運算

可以看到在 index = 27 時會有自相關峰值，由於 MATLAB 的 index 不能從 0 開始，所以從 1 開始算。這個性質使基地台的根序列作運算時，能判斷出共有多少不同的 UE 在向基地台申請資源。

3. 隨機存取前導碼結構

普遍的隨機存取前導碼結構是由循環前綴(cyclic prefix, CP)、序列(sequence, SEQ)和保護時段(guard time, GT)組成，如(圖二)所示。CP 用於防止延遲訊號的干擾以及延遲擴展的影響，SEQ 是主要的設計部分，而 GT 是用於吸收延遲訊號所造成的干擾。與不同 UE 之間的延遲相關，CP 時間長度表示為 T_{CP} ，在 UE 距離參考點最遙遠的位置，來回通訊延遲(Round-trip delay, RTD)表示為 $T_{RTD_{max}}$ ，為了避免延遲訊號和延遲擴展的影響， T_{CP} 不可

小於總計 RTD 最大值 $T_{RTD_{max}}$ 和 $T_{DS_{max}}$ ，也就是 $T_{CP} \geq T_{RTD_{max}} + T_{DS_{max}}$ 。

在序列設計上必須符合前導碼設計的準則，在文獻[4]提到三個條件：

1. 時間不確定性：為了估算不同距離的 TA，序列長度 T_{SEQ} 不可以小於 RTD 最大值，也就是 $T_{SEQ} \geq T_{RTD_{max}}$ 。
2. 子載波間距的相容性：為了減少物理隨機存取通道(PRACH)和物理上行共享通道(PUSCH)子載波之間的正交性損失，PUSCH 的子載波間距 Δf_{US} 必須為 PRACH 的子載波間距 Δf_{RA} 的整數倍，也就是 $\Delta f_{US} = c \cdot \Delta f_{RA}$ c 為整數且大於 0。
3. 覆蓋效能分析：藉由分析鏈路預算，將推導出 PRACH 覆蓋效能與序列時間長度之間的關係，進而決定序列所需的最小時間長度。



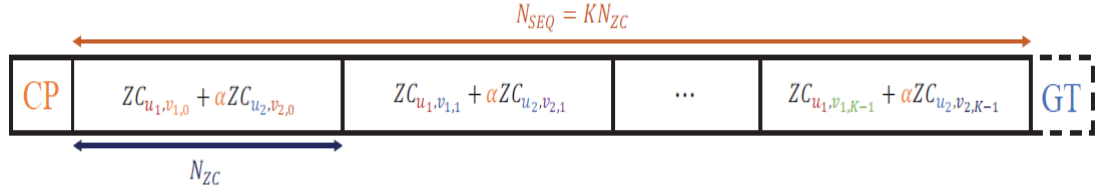
(圖二)、隨機前導碼結構

4. 前導碼設計

● 序列模型

如(圖三)所示，此序列模型是由 K 個子序列串接在一起，每個子序列由兩個不同根索引的 ZC 序列組成； α 是任意複數，取決於不同的環境，可服務更多的 UE，數學式如下：

$$\begin{aligned}
 & ZC_{u_1, v_1, k} + \alpha ZC_{u_2, v_2, k} \\
 &= ZC_{u_1}((n + v_{1, k}) \bmod N_{ZC}) + \alpha ZC_{u_2}((n + v_{2, k}) \bmod N_{ZC}), \\
 &\text{For } 0 \leq n \leq N_{ZC} - 1
 \end{aligned}$$



(圖三)、序列模型

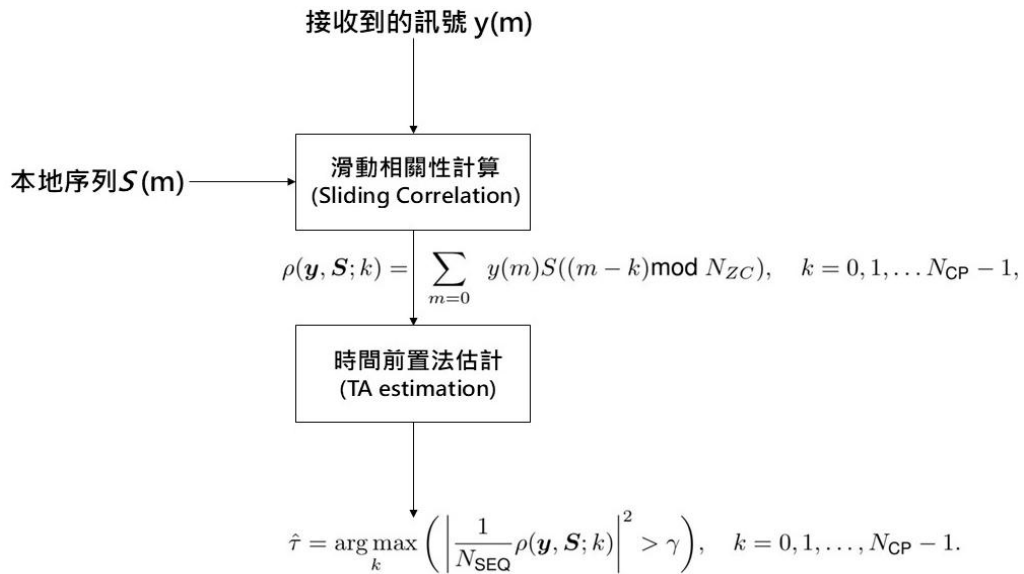
● 偵測演算法

如(圖四)所示，當接收到訊號 $y(m)$ 時，對 $y(m)$ 與本地序列 $S(m)$ 執行滑動相關性運算(sliding correlation)， $y(m)$ 和 $S(m)$ 的訊號長度皆是 N_{SEQ} ，此運算的數學式如下：

$$\rho(y, S; k) = \sum_{m=0}^{N_{SEQ}-1} y(m) S((m-k) \bmod N_{ZC}), k = 0, 1, \dots, N_{CP} - 1$$

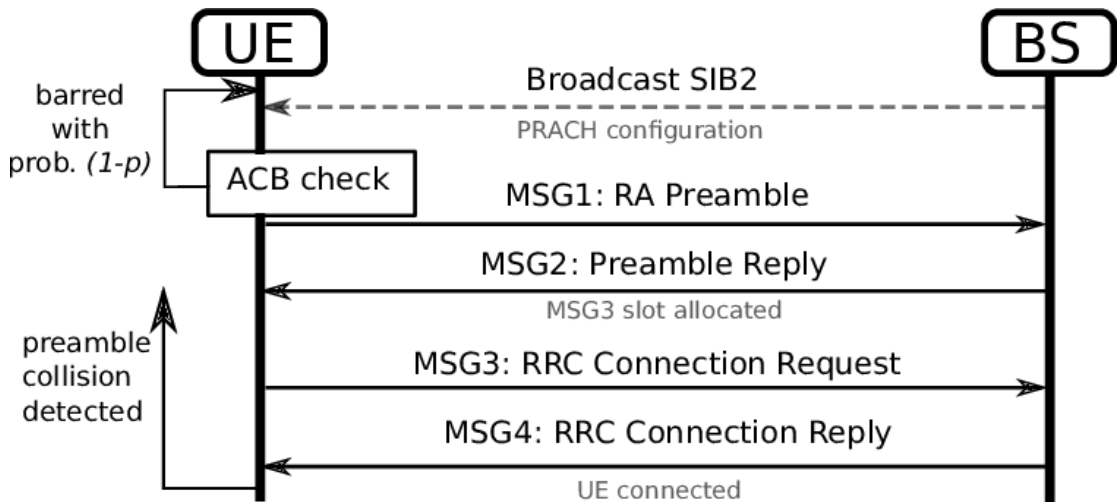
N_{CP} 為 CP 的長度，由於 $T_{CP} \geq \Delta T_{RTD_{max}}$ ，在 N_{CP} 範圍內執行滑動相關性運算可估算到所有可能的延遲。根據 ZC 序列的理想週期自相關性質，利用預先設定的臨界值(threshold) γ 偵測峰值，預估時間 $\hat{\tau}$ 可寫成以下表示式：

$$\hat{\tau} = \arg_k \max \left(\left| \frac{1}{N_{SEQ}} \rho(y, S; k) \right|^2 > \gamma \right), k = 0, 1, \dots, N_{CP} - 1$$



(圖四)、傳統偵測法方塊圖

5. 現實應用

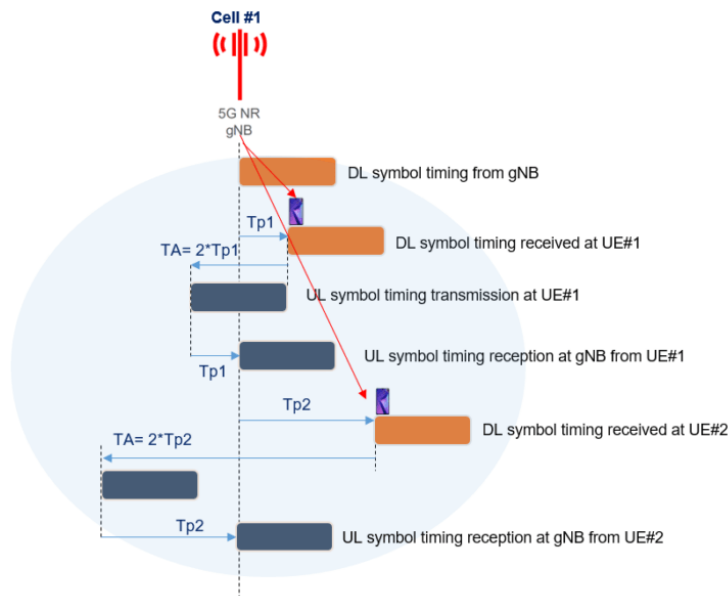


(圖五)隨機存取的過程

圖五演示隨機存取的過程，第一條訊息 UE 選擇了要用的 ZC 序文代表自己，並將此訊息傳送給基地台。當基地台收到 UE 訊號會回傳一回復 Msg2，內容包含 Time advance(定時提前)、Random Access Preamble ID(UE 傳送的序文對應代碼)等等訊息給 UE。UE 在 Physical Uplink Shared Channel(物理上行共享信道)，傳輸無限源控制的相關訊息給基地台，以利基地台進行資源分配。最後 Msg4 將帶有確認識別的訊息以及 radio network temporary identifier(無線網絡識別碼)傳送給 UE。至此完成 UE 與基地台請求資源的連接。

6. 定時提前

我們的專題將著重在前述應用的 Msg1 部分，圖六演示於接收端時間延遲的產生。所以為了達成時間上的同步，UE 傳送一組序列到基地台進行偵測演算法，以推算定時提前。如此一來當基地台回傳資訊給 UE 時，UE 即可依據自身情況調整傳輸時間點，達成同步。



(圖六)時延演示

四、 研究方法及步驟

(一) 相關文獻探討

為了能夠分析非質數長度扎德奧夫-朱序列用於前導碼之性能，我們會先深入了解其特性及應用，因此需要先研讀 ZC 序列相關知識及其在前導碼中的具體應用，預計研讀的相關內容如下：

- ZC 序列的數學結構及性質
- ZC 序列與其他序列的性能比較
- 偵測演算法的設計原理
- 非質數 ZC 序列用於前導碼的特性分析

(二) 研究步驟說明

首先，為了要探討不同長度和非質數的 ZC 序列訊噪比對漏檢率的影響，由於前導碼的效能與環境是息息相關的，我們利用傳統偵測演算法來估測出各個 ZC 序列在不同 SNR 背景下，達到

漏檢率為 10^{-3} 的性能差異，而在實際場景下，接收訊號會受到通道及雜訊帶來的干擾，導致偵測出的結果和理想情況不同。因此我們需配合此偵測法在有雜訊的影響下，設計出對應的方法來估測漏檢率。最後，使用 MATLAB 及 C 語言去模擬整體流程並加以分析及比較其效能，希望能分析在高斯白雜訊通道(Additive White Gaussian Noise, AWGN)中，在不同 SNR 的背景下的前導碼錯誤偵測率。

五、 結果分析

(一) 設定參數表

➤ 表一為此次模擬所設定之環境參數。

參數	數值
通道種類	AWGN
子載波間距	312.5Hz
α	1
T_{CP}	1.92ms
T_{SEQ}	3.2ms
CFO	0 SCS
串聯的子序列個數 K	4
波束中前導碼數量 L_{RA}	64

表一、模擬設定參數

(二) 各長度的漏檢率之數據表

➤ 表二至表六為當 ZC 序列長度為質數時，各長度相關參數以及漏檢率表

ZC 序列長度 N_{ZC} $N_{ZC}=619$	SNR	漏檢率(Missed Detection Probability)
	-30	1.000000
	-29	1.000000
	-28	1.000000
	-27	0.892857
	-26	0.833333
臨界值 γ (Threshold) $\gamma = \sigma_w^2 \times 0.0076$	-25	0.684932
	-24	0.411523
	-23	0.158983
	-22	0.034247
	-21	0.002883
	-20	0.00006586

表二、 $N_{ZC}=619$ 時使用傳統偵測法所偵測到的漏檢率表

ZC 序列長度 N_{ZC} $N_{ZC}=719$	SNR	漏檢率(Missed Detection Probability)
	-30	1.000000
	-29	0.970874
	-28	0.961538
	-27	0.833333
	-26	0.833333
臨界值 γ (Threshold) $\gamma = \sigma_w^2 \times 0.0065$	-25	0.740741
	-24	0.574713
	-23	0.278552
	-22	0.064935
	-21	0.008400
	-20	0.000288

表三、 $N_{ZC}=719$ 時使用傳統偵測法所偵測到的漏檢率表

ZC 序列長度 N_{ZC} $N_{ZC}=839$	SNR	漏檢率(Missed Detection Probability)
	-30	0.986842
	-29	0.986842
	-28	0.917431
	-27	0.804290

	-26	0.628931
臨界值γ (Threshold) $\gamma = \sigma_w^2 \times 0.0056$	-25	0.327154
	-24	0.101283
	-23	0.016593
	-22	0.000906

表四、 $N_{ZC}=839$ 時使用傳統偵測法所偵測到的漏檢率表

ZC 序列長度N_{ZC} $N_{ZC}=1229$	SNR	漏檢率(Missed Detection Probability)
	-30	0.952381
	-29	0.854701
	-28	0.666667
臨界值γ (Threshold) $\gamma = \sigma_w^2 \times 0.0038$	-27	0.425532
	-26	0.168067
	-25	0.028281
	-24	0.002020
	-23	0.000053

表五、 $N_{ZC}=1229$ 時使用傳統偵測法所偵測到的漏檢率表

ZC 序列長度N_{ZC} $N_{ZC}=1669$	SNR	漏檢率(Missed Detection Probability)
	-30	0.847458
	-29	0.502513
	-28	0.285714
臨界值γ (Threshold) $\gamma = \sigma_w^2 \times 0.0028$	-27	0.100806
	-26	0.017569
	-25	0.000993

表六、 $N_{ZC}=1669$ 時使用傳統偵測法所偵測到的漏檢率表

➤ 表七至表十為當 ZC 序列長度為非質數時，各長度相關參數以及漏檢率表

ZC 序列長度N_{ZC} $N_{ZC}=715$	SNR	漏檢率(Missed Detection Probability)
	-30	1.000000
	-29	0.988142
	-28	0.957854
	-27	0.883392

	-26	0.738552
臨界值γ (Threshold) $\gamma = \sigma_w^2 \times 0.00653$	-25	0.539374
	-24	0.251383
	-23	0.071531
	-22	0.007988
	-21	0.000293

表七、 $N_{ZC}=715$ 時使用傳統偵測法所偵測到的漏檢率表

ZC 序列長度N_{ZC} $N_{ZC}=717$	SNR	漏檢率(Missed Detection Probability)
	-30	0.996016
	-29	0.992063
	-28	0.968992
	-27	0.880282
	-26	0.753012
臨界值γ (Threshold) $\gamma = \sigma_w^2 \times 0.00652$	-25	0.508647
	-24	0.229463
	-23	0.066225
	-22	0.007104
	-21	0.000264

表八、 $N_{ZC}=717$ 時使用傳統偵測法所偵測到的漏檢率表

ZC 序列長度N_{ZC} $N_{ZC}=835$	SNR	漏檢率(Missed Detection Probability)
	-30	0.990099
	-29	0.970874
	-28	0.952381
	-27	0.833333
	-26	0.571429
臨界值γ (Threshold) $\gamma = \sigma_w^2 \times 0.0056$	-25	0.280899
	-24	0.119904
	-23	0.014484
	-22	0.001388
	-21	0.00014374

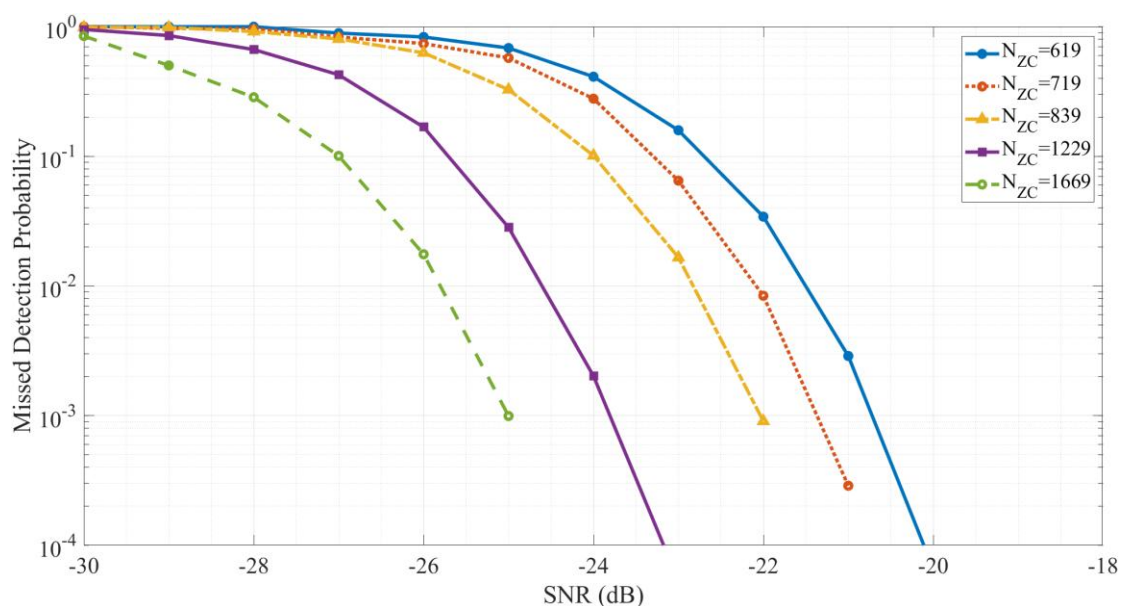
表九、 $N_{ZC}=835$ 時使用傳統偵測法所偵測到的漏檢率表

ZC 序列長度N_{ZC}	SNR	漏檢率(Missed Detection Probability)
-----------------------------------	------------	--

$N_{ZC}=837$		Probability)
	-30	0.990099
	-29	0.972763
	-28	0.934579
	-27	0.794913
	-26	0.578035
臨界值 γ (Threshold) $\gamma = \sigma_w^2 \times 0.0056$	-25	0.299401
	-24	0.107204
	-23	0.016222
	-22	0.000825

(三) 模擬結果分析

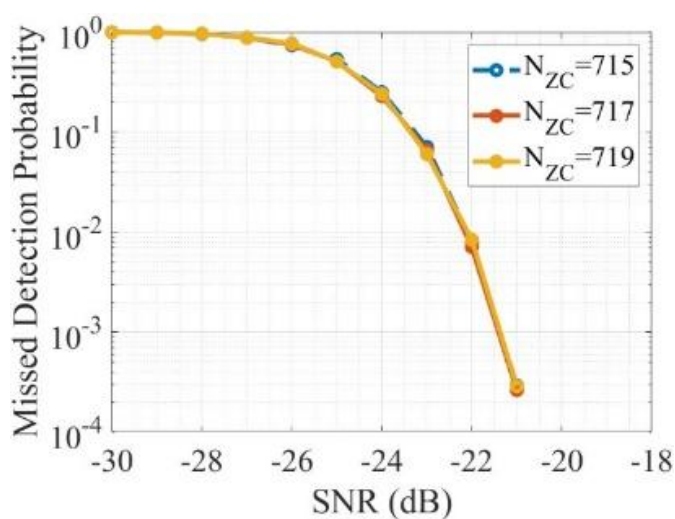
1. 首先，為了尋找較容易比較的長度，我們決定先探討在序列長度為非質數時，長度對性能的影響，而經過 C 語言模擬與 MATLAB 的圖形分析後，我們發現當 ZC 序列長度越長，其性能會越好。從(圖七)可以得知在 $N_{ZC}=1669$ 時，可以發現在 SNR=-25 時，漏檢率就可以達到 10^{-3} ，而 10^{-3} 是我們所設定的停止條件，也可以視為我們所設定的效能基準。而當將 ZC 序列長度慢慢地往下遞減，可以發現符合效能基準的 SNR 值會隨著長度減少而增加。



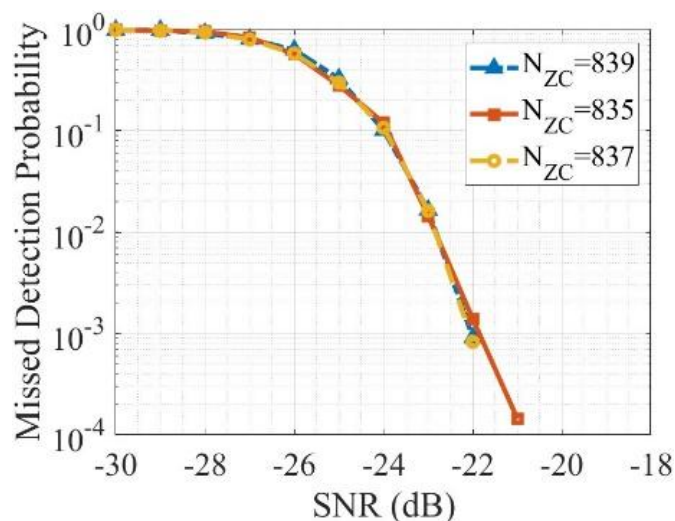
(圖七) ZC 序列長度為質數時，使用傳統偵測法下不同長度的漏檢率圖

2. 當我們得出第一點的結論時，我們決定從 $N_{ZC} = 839$ 以及 $N_{ZC} = 719$ 這兩個長度來探討與非質數長度的性能比較，所以我們尋找了和 839 以及 719 非常相近的幾個為奇數的非質數來討論，而在這裡沒有選偶數的原因，則是因為 ZC 序列本身就定義其長度不能為偶數，所以我們決定先不探討長度為偶數的條件。

而從(圖八)、(圖九)可以得知在根索引與 ZC 序列長度互質，即使長度非質數亦不影響性能。我們可以發現兩張圖在各個 SNR 值時，其漏檢率都極為相近，唯一的差別即是 $N_{ZC} = 835$ 的圖，可以看到在 SNR=-22，漏檢率為 0.001388，距離我們所設定的效能基準 10^{-3} 也只有些微的差距，但由於此數值並沒有達到效能基準，所以才會相較其他長度的數據多上一個點。



(圖八) 使用傳統偵測法下，將相近的非質數與質數長度比較的漏檢率圖



(圖九) 使用傳統偵測法下，將相近的非質數與質數長度比較的漏檢率圖

(四) 總結

1. 同一漏檢率的情況下，序列長度越長，效能越好。

2. 根索引與 ZC 序列長度互質，即使長度非質數亦不影響性能。

使用傳統偵測演算法模擬並使用 MATLAB 做圖型分析後，結果顯示，序列長度和根索引的選擇對系統的信噪比和漏檢率產生了重要影響。從不同長度的 ZC 序列模擬結果中，我們發現，序列長度越長，相對性能越好。序列長度非質數，在根索引與 ZC 序列長度互質下依然能夠保持不錯的性表現。

一、 參考文獻

- [1] G. Cui, Y. He, P. Li and W. Wang, "Enhanced Timing Advanced Estimation With Symmetric Zadoff-Chu Sequences for Satellite Systems," in IEEE Communications Letters, vol. 19, no. 5, pp. 747-750, May 2015
- [2] S. Sesia, I. Toufik, and M. Baker, *LTE-the UMTS long term evolution: from theory to practice*. John Wiley & Sons, 2011.
- [3] L. Wei, X. Li, F. Wu, and Y. Hei, "Time-domain-cascade-correlation timing advance estimation method in LTE-A super coverage," in 2013 International Conference on Wireless Communications and Signal Processing, 2013, pp. 1-6.
- [4] <https://blog.csdn.net/guet208/article/details/109476979>
- [5] <https://blog.csdn.net/liuqi05/article/details/124010133>